

# Таблица переменных

Полная таблица — docs/reference/variables.md (1419 тегов по группам, как в редакторе Simple-Scada). Машиночитаемые выгрузки:

| Файл                         | Содержимое                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| decoded/variables.tsv        | id, имя, тип, группа, привязка к OPC, описание                      |
| docs/reference/tag-usage.tsv | то же + перечень скриптов, которые тег <b>пишут</b> и <b>читают</b> |
| docs/reference/io-map.md     | обратная карта: символ в ПЛК / позиция весов → тег                  |

## 1. Статистика

| Показатель                         | Значение                     |
|------------------------------------|------------------------------|
| Всего тегов                        | 1419 (из них 20 системных)   |
| Групп                              | 64                           |
| Привязано к OPC UA (ПЛК210)        | 296                          |
| Привязано к OPC DA (Тензо-М)       | 27                           |
| Внутренние переменные SCADA        | 1096                         |
| Не используются ни в одном скрипте | 207 (из них 187 несистемных) |

Типы (код в бинарном файле → тип Simple-Scada):

| Код | Тип      | Кол-во |
|-----|----------|--------|
| 1   | Boolean  | 681    |
| 6   | Integer  | 429    |
| 2   | Byte     | 173    |
| 12  | Word     | 79     |
| 3   | Single   | 31     |
| 8   | Double   | 20     |
| 11  | DateTime | 6      |

## 2. Дерево групп

|                                                    |                |                      |    |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|----|
| Системные переменные                               | 20             |                      |    |
| ..\                                                | 1              |                      |    |
| СилКорпус                                          |                |                      |    |
| └ Статусы механизмов                               |                |                      |    |
| └ Нории                                            | 30             | Аспирация            | 28 |
| └ Транспортеры                                     | 80             |                      |    |
| └ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3                | 20/20/40/32/18 |                      |    |
| └ Выходные переменные                              |                |                      |    |
| └ Нории                                            | 10             | Аспирация            | 14 |
| └ Транспортеры                                     | 40             | Служебные            | 2  |
| └ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3                | 12/12/24/20/11 |                      |    |
| └ Задание частоты ЧП транспортеров                 | 14             |                      |    |
| └ Входные переменные                               |                |                      |    |
| └ Нории                                            | 30             | Аспирация            | 28 |
| └ Транспортеры                                     | 74             |                      |    |
| └ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3                | 20/20/40/32/18 |                      |    |
| └ Переменные телеметрии Частотных преобразователей | 14             |                      |    |
| └ Таймеры                                          |                |                      |    |
| └ Нории / Таймеры старта                           | 10             | ... / Таймеры аварий | 20 |
| └ Аспирация / Таймеры старта                       | 14             |                      |    |
| └ Транспортеры / Таймеры старта                    | 20             |                      |    |
| └ Транспортеры / Таймеры аварий                    | 40             |                      |    |
| └ Транспортеры / Таймеры контроля оборотов валов   | 18             |                      |    |
| └ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3                | 30/30/60/48/27 |                      |    |
| └ Служебные таймеры                                | 4              |                      |    |
| └ Калибровки хода заслонок                         |                |                      |    |
| └ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3                | 20/20/40/32/18 |                      |    |
| └ Переменные управления заслонками                 |                |                      |    |
| └ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3                | 31/31/62/50/28 |                      |    |
| └ Служебные переменные заслонок                    | 2              |                      |    |
| └ Служебные переменные                             | 4              |                      |    |
| └ Переменные весового терминала                    | 36             |                      |    |

## 3. Семейства тегов механизмов

X — индекс механизма; у транспортёров вместо X подставляется ForwardT<n> / ReversT<n> там, где направление важно.

| Тег                              | Тип     | Группа                         | Назначение                                                                                      |
|----------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StatusX                          | Byte    | Статусы механизмов             | состояние: 1 работа (A), 2 работа (M), 3 стоп (M), 4 стоп (A), 10 авария                        |
| StatusStartX                     | Byte    | Статусы механизмов             | заявка: 0 отработана, 1 стоп оператором, 5 заявка на пуск, 6 отмена, 16 стоп по стоповой кнопке |
| AlarmStatusX                     | Boolean | Статусы механизмов             | <b>не используется</b> (см. дефект D-03)                                                        |
| RelayOutX                        | Boolean | Выходные переменные            | выход на пускатель                                                                              |
| RelayInX                         | Boolean | Входные переменные             | ответ пускателя                                                                                 |
| RelayAlarmX                      | Boolean | Входные переменные             | вход аварии (только нории)                                                                      |
| RelayStopInX                     | Boolean | Входные переменные             | питание цепи стоповой кнопки                                                                    |
| MembSensorAT<n>, MembSensorBT<n> | Boolean | Входные переменные             | мембранные датчики подпора транспортёра                                                         |
| StartTimeX                       | Integer | Таймеры / ... / Таймеры старта | счётчик ожидания ответа пускателя (уставка 3 с)                                                 |
| AlarmTimeX                       | Integer | Таймеры / ... / Таймеры аварий | счётчик удержания входа аварии (уставка 10 с)                                                   |
| StatusAlarmX                     | Boolean | Таймеры / ... / Таймеры аварий | признак аварии, читается мнемосхемой                                                            |

| Тег          | Тип     | Группа                                  | Назначение             |
|--------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|
| RPMTimerT<n> | Integer | Таймеры / ... / контроля оборотов валов | контроль оборотов вала |

## 4. Семейства тегов задвижек

G — группа задвижек: T1, T4, T4Clap, T5, T5Clap, T6, T7; N — номер задвижки в группе.

| Тег                                           | Тип     | Назначение                                                    |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| G LatchStatusN                                | Boolean | состояние по концевикам (отображение)                         |
| G LatchStatusByteN                            | Byte    | 1 в работе, 2 открыта, 3 закрыта, 4 калибровка, 5 авария      |
| G LatchOpenN / G LatchCloseN                  | Boolean | концевики «открыто» / «закрыто»                               |
| G LatchSelectN                                | Boolean | выход выбора задвижки для контроллера                         |
| G LatchRunOpen / G LatchRunClose              | Boolean | <b>общие на группу</b> силовые выходы хода                    |
| G BlockSelectStatus                           | Boolean | <b>общий на группу</b> флаг занятости (сериализация операций) |
| G OpenStatusN / G CloseStatusN / G CalStatusN | Boolean | заявка на операцию, запускает соответствующий алгоритм        |
| G OpenTimerN / G CloseTimerN / G CalTimerN    | Integer | счётчик такта алгоритма                                       |
| G LatchCalOpenTimeN / G LatchCalCloseTimeN    | Integer | измеренное время хода, уставка тайм-аута                      |

## 5. Служебные и весовые теги

| Тег                                               | Тип     | Назначение                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ManualStartStatus                                 | Boolean | алгоритм предпускового оповещения активен                                     |
| ManualTimer / ManualTimerDelay / ManualTimerAlarm | Integer | окно 120 с / задержка 20 с / сирена 10 с                                      |
| AlarmStatus                                       | Boolean | общий признак аварии, запускает Alarm                                         |
| AlarmStartTimer                                   | Integer | такт прерывистого оповещения                                                  |
| Alarm16Level / Alarm1Level                        | Boolean | выходы сирен 16-го и 1-го этажа (см. D-19)                                    |
| BlockControl                                      | Boolean | защитная блокировка связей механизмов                                         |
| PingPLC16Flor                                     | Boolean | связь с ПЛК установлена                                                       |
| T<n>TargerFreq                                    | Single  | задание частоты, Гц (опечатка в имени: Targer)                                |
| T<n>FreqToPLC                                     | Single  | задание в формате ПЛК, 0...10000                                              |
| T<n>Freq / T<n>Power                              | Single  | телеметрия ЧП: частота и ток                                                  |
| L1_D1_Cmd                                         | Word    | команда терминалу: 0 чтение, 1 запись, 2 в работу, 3 стоп цикла, 4 проход     |
| L1_D1_Weight                                      | Double  | текущий вес                                                                   |
| L1_D1_S_*                                         | Word    | статусы терминала: Start, Stop, Dose, Pause, Load, UnLoad, Error              |
| L1_D1_C_C / L1_D1_C_E                             | Double  | счётчик весов / счётчик отпуска                                               |
| L1_D1_C_n / _d / _P / _t                          | Double  | прочие счётчики терминала                                                     |
| L1_D1_Par_*                                       | Double  | параметры дозирования: TDel, TDampers, WLadel, Capacity, OSigma, TankageLadel |

| Тег                                               | Тип              | Назначение                                |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| L1_D1_D_In1/2, L1_D1_D_Out1/2                     | Boolean          | дискретные входы/выходы терминала         |
| LatchHighStatus / LatchBottomStatus               | Boolean          | верхняя / нижняя заслонка бункера весов   |
| Capacity                                          | Double           | производительность, т/ч (Prod)            |
| Count / Timer                                     | Double / Integer | база и такт расчёта производительности    |
| LocalCounter / CalculateCount / LocalCounterTimer | Double / Integer | локальный счётчик отпуска                 |
| ClearLocalCounter                                 | Boolean          | <b>никем не пишется</b> (см. дефект D-15) |
| VesRepFrom / VesRepTo                             | DateTime         | границы интервала отчёта                  |

## 6. Соглашение по адресации ПЛК

Символы CODESYS в узле Application.PLC\_PRG:

| Шаблон                                  | Модуль                     | Пример                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| mi<k>DI<n>                              | входы корпуса              | mi0DI1, mi1DI6, mi3DI4                 |
| mo<k>DO<n>                              | выходы корпуса             | mo1DO17 = Relay0utN1, mo1DO32 = сирены |
| t<k>DI<n>                               | входы транспортёра k       | t1DI21, t6DI32                         |
| t<k>DO<n>                               | выходы транспортёра k      | t4DO..., t51DO...                      |
| t<k1>DI/DO<n>                           | второй модуль транспортёра | t41DI..., t51DO...                     |
| t<k>Freq, t<k>Power, t<k>FreqMonitoring | телеметрия ЧП              | t7Freq                                 |